

## EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

|                                     |                                        |                          |                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Pasantía                               | <input type="checkbox"/> | Ayudante de Cátedra       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Práctica pre profesional no remunerada | <input type="checkbox"/> | Ayudante de Investigación |
| <input type="checkbox"/>            | Servicio a la comunidad                |                          |                           |

**CARRERA:** Software

**PERIODO ACADÉMICO:** 202651 – PREGRADO S-II SEP 26 – FEB 27

### Contenido

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 1.  | 14 de septiembre de 2026 ..... | 3  |
| 2.  | 15 de septiembre de 2026 ..... | 3  |
| 3.  | 16 de septiembre de 2026 ..... | 4  |
| 4.  | 17 de septiembre de 2026 ..... | 6  |
| 5.  | 18 de septiembre de 2026 ..... | 7  |
| 6.  | 21 de septiembre de 2026 ..... | 9  |
| 7.  | 22 de septiembre de 2026 ..... | 12 |
| 8.  | 23 de septiembre de 2026 ..... | 11 |
| 9.  | 24 de septiembre de 2026 ..... | 12 |
| 10. | 25 de septiembre de 2026 ..... | 12 |
| 11. | 28 de septiembre de 2026 ..... | 12 |
| 12. | 29 de septiembre de 2026 ..... | 12 |
| 13. | 30 de septiembre de 2026 ..... | 12 |
| 14. | 01 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 15. | 02 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 16. | 05 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 17. | 06 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 18. | 07 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 19. | 08 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 20. | 12 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 21. | 13 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 22. | 14 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 23. | 15 de octubre de 2026 .....    | 12 |
| 24. | 16 de octubre de 2026 .....    | 12 |

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 25. | 19 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 26. | 20 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 27. | 21 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 28. | 22 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 29. | 23 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 30. | 26 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 31. | 27 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 32. | 28 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 33. | 29 de octubre de 2026.....   | 12 |
| 34. | 30 de octubre de 2026.....   | 13 |
| 35. | 4 de noviembre de 2026.....  | 13 |
| 36. | 5 de noviembre de 2026.....  | 13 |
| 37. | 6 de noviembre de 2026.....  | 13 |
| 38. | 9 de noviembre de 2026.....  | 13 |
| 39. | 10 de noviembre de 2026..... | 13 |
| 40. | 11 de noviembre de 2026..... | 13 |

## 1. 14 de septiembre de 2026



*Ilustración 1 Inducción y conocimiento de la empresa*

## 2. 15 de septiembre de 2026



### DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### 1. Información general de la empresa

La CORPORACIÓN-CANS-INPRO S.A.S. B.I.C. desarrolla sus actividades en el ámbito de la oferta de productos tecnológicos relacionados con la automatización industrial y la robótica. Su principal mercado está conformado por unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares a nivel nacional.

#### 2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa complementaria a los recursos de robótica y tecnología ofrecidos por la empresa. La plataforma tendrá como finalidad proporcionar un espacio interactivo para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos adquiridos mediante actividades y juegos educativos.

Los contenidos utilizados como base para las actividades provendrán de Moodle, los libros y las planificaciones educativas que la empresa proporciona a los docentes. Estos contenidos serán utilizados para desarrollar actividades de teoría y respuesta que permitan al estudiante interactuar con los temas estudiados.

La plataforma estará organizada de acuerdo con los cursos o grados educativos, permitiendo asociar los juegos y contenidos correspondientes a cada uno.

#### 3. Problema o necesidad identificada

La empresa identificó la necesidad de contar con material educativo que permita que los estudiantes aprendan mientras se divierten, debido a que los contenidos relacionados con los componentes de robótica contienen una cantidad considerable de teoría.

Ante esta necesidad, se plantea desarrollar una plataforma educativa que complemente los contenidos teóricos mediante juegos interactivos, de manera que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos a

*Ilustración 2 Revisión de la descripción del proyecto*

### Administrador

El administrador será responsable de la creación y gestión de los cursos, así como de la organización y asignación de los juegos correspondientes a cada curso.

### 6. Organización por cursos

La plataforma organizará a los estudiantes y los recursos educativos de acuerdo con el curso o grado educativo al que pertenecen.  
Los juegos estarán asociados a los cursos correspondientes, permitiendo que cada estudiante pueda acceder a las actividades relacionadas con los contenidos que debe estudiar.

### 7. Acceso a la plataforma

Se contemplan dos formas principales de acceso:

Acceso desde Moodle

Cuando el estudiante acceda desde Moodle, deberá ser dirigido directamente hacia la sección de juegos correspondiente al tema que está estudiando, evitando realizar nuevamente el proceso de inicio de sesión.

Acceso directo a la plataforma

Cuando el estudiante ingrese directamente a la plataforma educativa, deberá iniciar sesión para acceder a los cursos y juegos correspondientes.

El mecanismo técnico específico para realizar la integración y autenticación con Moodle será definido durante el desarrollo del proyecto.

### 8. Juegos educativos

La definición final de los juegos se encuentra pendiente. Sin embargo, se ha establecido como idea inicial desarrollar actividades basadas en una dinámica de teoría y respuesta.

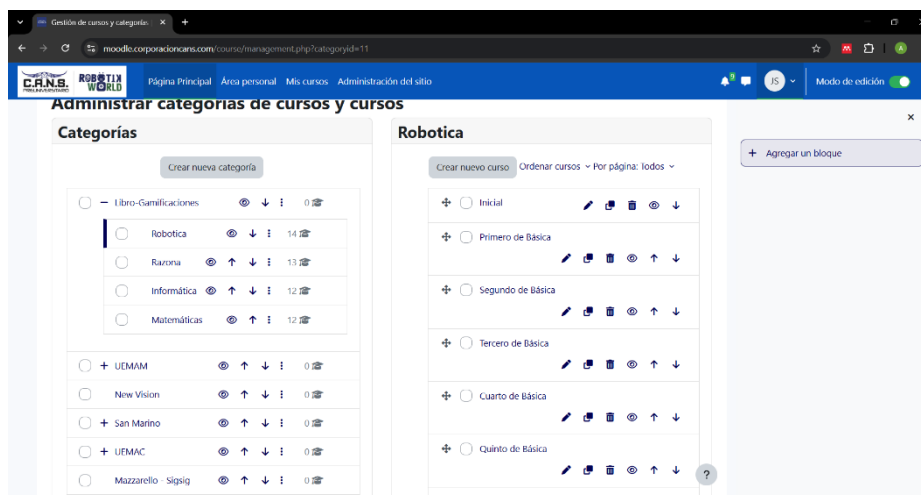
Una de las dinámicas consideradas consiste en presentar información teórica al estudiante y posteriormente plantear una pregunta. El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta mediante la interacción con un robot o personaje, desplazándolo hacia la opción seleccionada.

Los juegos contemplarán características como:

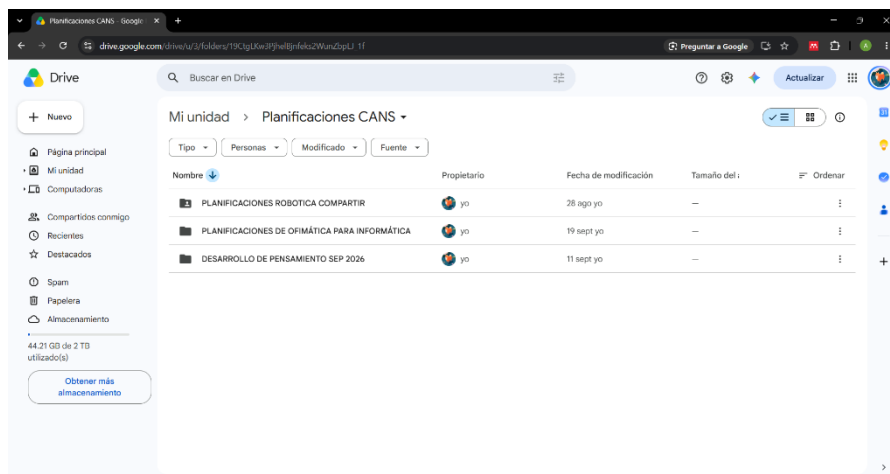
- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.

*Ilustración 3 Revisión de la descripción del proyecto*

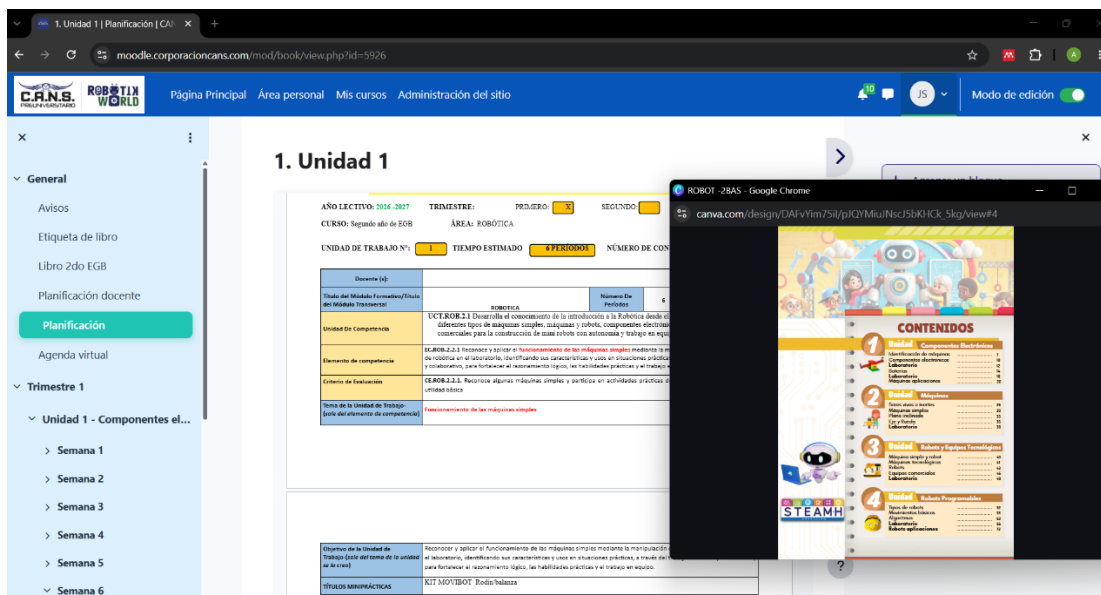
## 3. 16 de septiembre de 2026



*Ilustración 4 Cursos de robótica*

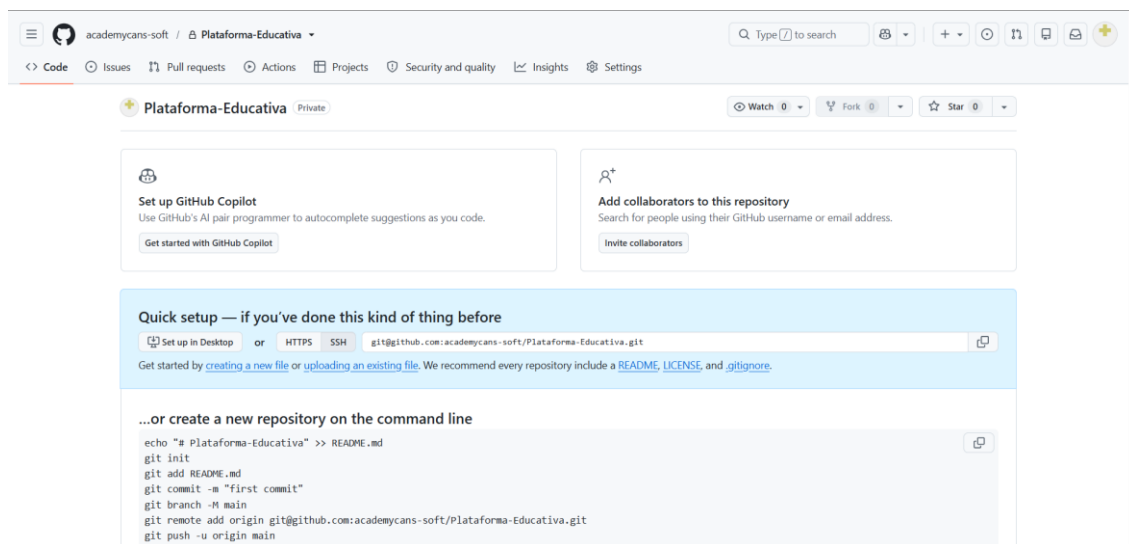


*Ilustración 5 Planificaciones de la empresa*

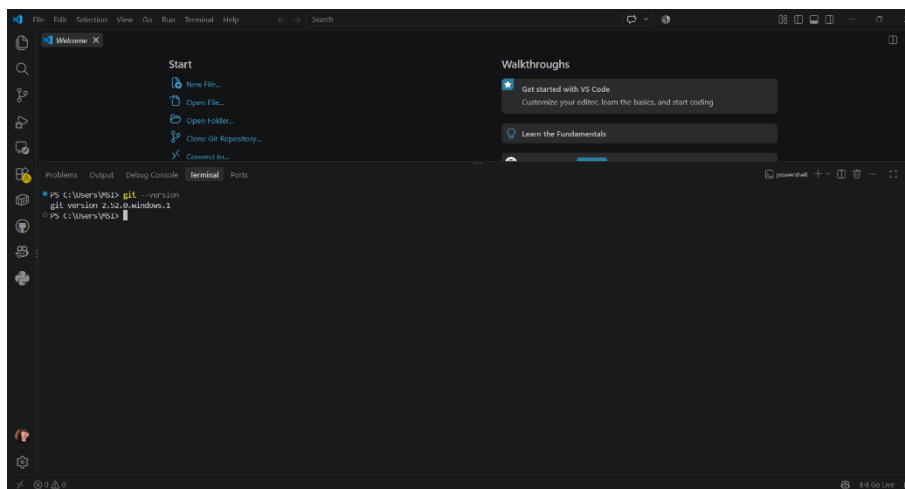


*Ilustración 6 Familiarización con la plataforma moodle*

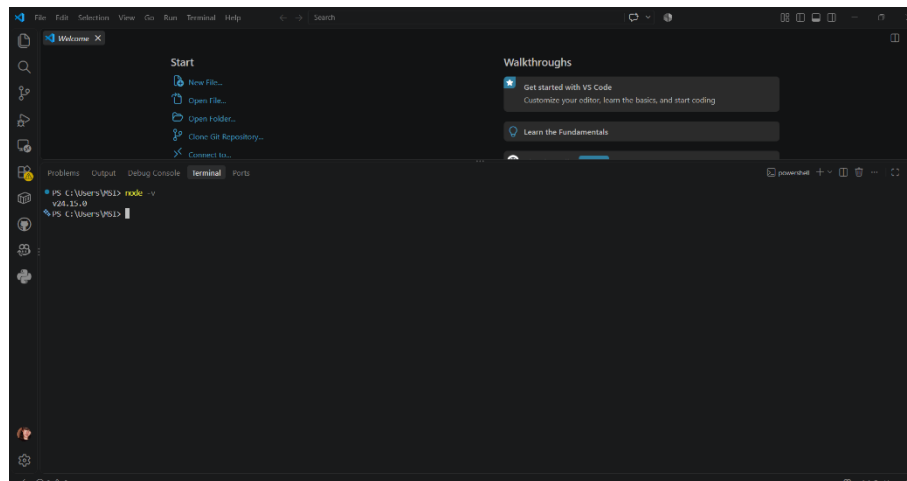
#### 4. 17 de septiembre de 2026



*Ilustración 7 Creación de repositorio en Git hub*

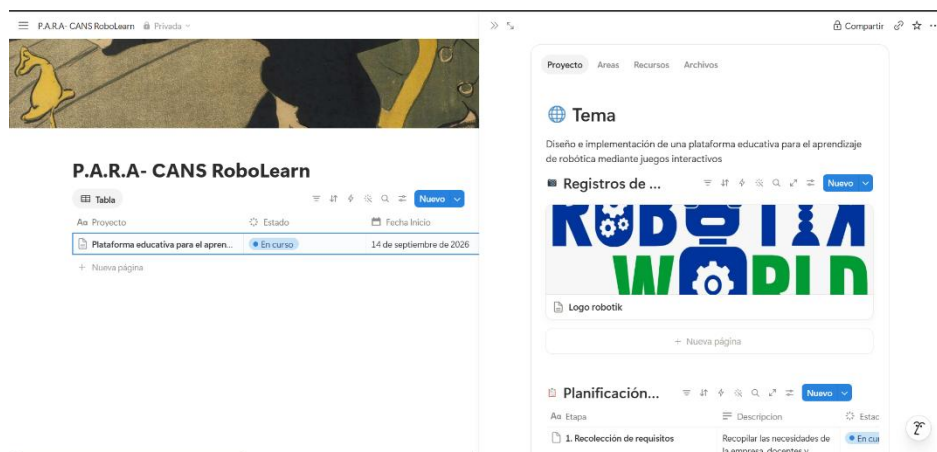


*Ilustración 8 Instalación de git*



*Ilustración 9 Instalación de Node.js.*

## 5. 18 de septiembre de 2026



*Ilustración 10 Creación de notion para registrar progresos*

**Link de notion:**

[https://app.notion.com/p/3e2ae4a53cf98028bc83f3c24b57d838?v=3e2ae4a53cf98007b444000c492f2537&source=copy\\_link](https://app.notion.com/p/3e2ae4a53cf98028bc83f3c24b57d838?v=3e2ae4a53cf98007b444000c492f2537&source=copy_link)

| Planificación Inicial ...                  |                                                                                                                                                                              |             | Nuevo |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Aa Etapa                                   | Descripción                                                                                                                                                                  | Estado      |       |
| 1. Recolección de requisito                | Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, e identificar las funcionalidades, restricciones y características requeridas para la plataforma educativa. | En curso    |       |
| 2. Análisis y especificación de requisitos | Analizar, organizar, validar y numerar los requisitos recopilados; elaborar los casos de uso, sus especificaciones, la matriz de trazabilidad y el documento SRS IEEE 830.   | Sin empezar |       |
| 3. Diseño de la plataforma                 | Diseñar la arquitectura, interfaces, base de datos, módulos y estructura de los juegos.                                                                                      | Sin empezar |       |
| 4. Configuración del entorno               | Crear la estructura del proyecto y configurar Docker, Docker Compose, PostgreSQL y las herramientas necesarias para iniciar el desarrollo.                                   | Sin empezar |       |
| 5. Desarrollo de la plataforma             | Implementar autenticación,                                                                                                                                                   | Sin empezar |       |

Ilustración 11 Definición de etapas generales

| Organización preliminar... |                                                                                                                                                                                 |  | Nuevo |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Aa Módulo                  | Funcionalidad preliminar                                                                                                                                                        |  |       |
| Usuarios                   | Gestionar el acceso y la información básica de estudiantes, docentes y administradores, incluyendo autenticación, estado de la cuenta y permisos según el rol.                  |  |       |
| Contenidos                 | Organizar y gestionar los contenidos educativos de robótica de acuerdo con el curso, trimestre, unidad y tema correspondiente.                                                  |  |       |
| Cursos                     | Gestionar los cursos y grados de la plataforma, la asignación de estudiantes y la organización de los recursos educativos correspondientes a cada curso.                        |  |       |
| Juegos                     | Gestionar los juegos educativos asociados a los cursos y temas, incluyendo niveles, intentos, instrucciones, dificultades e interacciones propias de la dinámica de cada juego. |  |       |

Ilustración 12 Organización de módulos



PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA

**PLANIFICACIÓN**

| Fecha      | Lugar     | Hora  | Modalidad  |
|------------|-----------|-------|------------|
| 21/09/2026 | Sangolquí | 14:00 | Presencial |

**ENTREVISTADOR**

Alisson Ayo

**ENTREVISTADO**

William Suntuai

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

**Banco de Preguntas**

**1. Identidad y diseño de la plataforma**

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?

¿Existen otros logos que deban aparecer?

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?

¿Existe alguna tipografía o estilo visual que debamos respetar?

¿Desear que aparezca el nombre completo de CANS-INPRO en la plataforma?

¿Existe algún manual de identidad corporativa que debamos utilizar?

¿La plataforma debe tener una imagen o banner principal?

¿Quién proporcionará los logos, imágenes y demás recursos gráficos?

¿Hay algún ejemplo de página web o plataforma cuyo diseño les gustaría tomar como referencia?

**¿Qué podrá hacer un docente?**

¿Qué podrá hacer el administrador?

¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?

¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?

¿Quién registrará a los estudiantes?

¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?

¿Qué información del estudiante se necesita guardar?

¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

**3. Inicio de sesión y acceso**

¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?

¿Se utilizará correo electrónico, usuario, código de estudiante u otro identificador?

¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?

¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?

¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?

¿El estudiante debe iniciar sesión nuevamente o debe ingresar directamente?

¿A qué sección debe llegar el estudiante cuando ingresa desde Moodle?

¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

**4. Cursos y contenidos**

¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?

¿Cómo se organizarán los contenidos?

¿Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel?

¿Qué contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?

¿Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación?

¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?

¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?

¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?

¿Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos?

**5. Juegos educativos**

¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?

¿Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso?

¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?

¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?

¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?

¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?

¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?

¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?

¿Los juegos tendrán niveles?

Ilustración 13 Planificación para recolectar requisitos

## 6. 21 de septiembre de 2026

ENTREVISTA

**PLANIFICACIÓN**

| Fecha      | Lugar     | Hora  | Modalidad  |
|------------|-----------|-------|------------|
| 21/09/2026 | Sangolquí | 14:00 | Presencial |

**ENTREVISTADOR**

Alisson Ayo

**ENTREVISTADO**

William Suntuai

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

**Banco de Preguntas**

**1. Identidad y diseño de la plataforma**

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?

Si

¿Existen otros logos que deban aparecer?

La empresa tiene dos logos la de corporación que es la de **QWERTY** y la de **QWERTY**.

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?

Azul y verde

**2. Usuarios**

¿Qué tipos de usuarios tendrá la plataforma?

**¿Qué podrá hacer un docente?**

1. Iniciar sesión en la plataforma.  
2. Acceder a los contenidos correspondientes a su curso o grado.  
3. Jugar los juegos educativos asignados.  
4. Completar niveles y responder preguntas.  
5. Realizar intentos en los juegos.  
6. Consultar sus puntuaciones.  
7. Consultar su progreso.  
8. Visualizar su posición en los rankings.

**¿Qué podrá hacer un docente?**

1. Ingresar a la plataforma.  
2. Consultar los contenidos educativos correspondientes a sus cursos.  
3. Consultar los juegos disponibles para sus estudiantes.  
4. Utilizar la plataforma como recurso complementario para la enseñanza.  
5. Consultar el progreso y resultados de los estudiantes.

**¿Qué podrá hacer el administrador?**

1. Iniciar sesión en el sistema.  
2. Crear y gestionar cursos.  
3. Registrar y gestionar estudiantes.  
4. Organizar los juegos de acuerdo con los cursos o grados.  
5. Administrar los contenidos de la plataforma.  
6. Crear, modificar y gestionar los juegos, según los permisos definidos.  
7. Consultar y gestionar las puntuaciones.  
8. Consultar el progreso de los estudiantes.  
9. Administrar los rankings.  
10. Gestionar la información general de la plataforma.

**¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?**

Los estudiantes estarán organizados por curso y grado, de acuerdo con la estructura académica de la institución.

**¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?**

No. Inicialmente, cada estudiante pertenecerá a un único curso, correspondiente al grado que está cursando.

**¿Quién registrará a los estudiantes?**

Los estudiantes serán registrados por el administrador de la plataforma.

**¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?**

No. El estudiante no realizará un registro directamente, su cuenta será creada o habilitada previamente por el administrador.

**¿Qué información del estudiante se necesita guardar?**

Se almacenará información como nombre, apellidos, usuario, contraseña, curso, grado y estado de la cuenta.

**¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?**

El perfil mostrará principalmente nombre, apellidos, curso, grado, progreso, puntuaciones y resultados obtenidos en los juegos.

**¿La institución proporcionará un archivo Excel con la información de los estudiantes?**

Si. La institución proporcionará la información de los estudiantes en formato físico o digital.

**¿El sistema debe generar automáticamente el usuario y contraseña de cada estudiante?**

No. El administrador será responsable de crear manualmente el usuario y la contraseña de cada estudiante.

**¿El curso o grado del estudiante estará incluido en el Excel?**

Si. La información proporcionada incluirá el curso o grado correspondiente a cada estudiante.

**3. Inicio de sesión y acceso**

**¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?**

Los estudiantes y docentes podrán iniciar sesión mediante un usuario y contraseña proporcionados por el administrador.

**¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?**

Si. La plataforma deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por el sistema, por ejemplo, mediante correo electrónico.

**¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?**

Si. El administrador podrá crear, modificar, activar, desactivar y gestionar usuarios de la plataforma.

**¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?**

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

**¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?**

Si. La información proporcionada incluirá el curso o grado correspondiente a cada estudiante.

**¿Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

**¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

**¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

**¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

**¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

**¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

**¿Los juegos tendrán niveles?**

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

Ilustración 14 Respuestas de la entrevista

Lugar y fecha: Sangolquí 21 de Septiembre de 2026

Hora de inicio: 14:00

| Participantes  | Firmas                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alisson Ayo    | <br>ALISSON ESTEFANIA<br>AYO BONILLA  |
| William Sntaxi | <br>WILLIAM DARIO<br>SNTAXI PICHASANI |

**Objetivo de la reunion:** Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

| Pregunta                                          | Respuesta                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO? | Si la Plataforma deber llevar los logos |
| ¿Existen otros logos que dehan                    | La empresa tiene dos logos la de        |

### Ilustración 15 Minuta de la entrevista

## 7. 22 de septiembre de 2026

| A  | B | C | D | E | F |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |
| 14 |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   |   |   |
| 16 |   |   |   |   |   |
| 17 |   |   |   |   |   |
| 18 |   |   |   |   |   |
| 19 |   |   |   |   |   |
| 20 |   |   |   |   |   |
| 21 |   |   |   |   |   |
| 22 |   |   |   |   |   |
| 23 |   |   |   |   |   |
| 24 |   |   |   |   |   |
| 25 |   |   |   |   |   |
| 26 |   |   |   |   |   |
| 27 |   |   |   |   |   |
| 28 |   |   |   |   |   |
| 29 |   |   |   |   |   |
| 30 |   |   |   |   |   |
| 31 |   |   |   |   |   |
| 32 |   |   |   |   |   |
| 33 |   |   |   |   |   |
| 34 |   |   |   |   |   |
| 35 |   |   |   |   |   |
| 36 |   |   |   |   |   |
| 37 |   |   |   |   |   |
| 38 |   |   |   |   |   |

### Ilustración 16 Requisitos funcionales en Excel

## 1. Recolección de requisito

**Descripción** Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, además de las funcionalidades de la plataforma.

**Estado** En curso

+ Add a property

**Comentarios**

Agregar un comentario...

21-24 de septiembre

| Ao               | Nombre | Estado      |
|------------------|--------|-------------|
| 21 de septiembre |        | Listo       |
| 22 de septiembre |        | Listo       |
| 23 de septiembre |        | Listo       |
| 24 de septiembre |        | Sin empezar |

+ Nueva página

## Recolección de requisitos funcionales

22-09\_RequisitosFuncionales.xlsx 11.2 KB

Requisitos funcionales del sistema educativo

26 requisitos organizados por módulo y usuario.

| ID    | Módulo           | Requisito funcional                                                                 |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Inicio de sesión | El sistema permitirá a estudiantes y docentes iniciar sesión me contraseña.         |
| RF-02 | Usuarios         | El administrador podrá registrar, modificar, activar y desactivar usuarios.         |
| RF-03 | Cursos           | El administrador podrá crear y gestionar cursos y grados.                           |
| RF-04 | Contenidos       | El sistema permitirá organizar los contenidos por trimestre, un semestre o por año. |
| RF-05 | Contenidos       | El estudiante podrá consultar los contenidos correspondientes a su curso.           |
| RF-06 | Juegos           | El estudiante podrá acceder a los juegos asignados a su curso.                      |
| RF-07 | Juegos           | El estudiante podrá ejecutar los juegos educativos y completarlos.                  |
| RF-08 | Juegos           | El sistema registrará los intentos y resultados obtenidos durante los juegos.       |
| RF-09 | Progreso         | El sistema registrará los niveles y juegos completados por estudiante.              |
| RF-10 | Puntuaciones     | El sistema almacenará las puntuaciones obtenidas en cada partida.                   |

Ilustración 17 Requisitos funcionales en notion

## 8. 23 de septiembre de 2026

| ID    | Aspecto                   | Requisito                                                                                                             | Usuario              |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RJ-01 | Mecánica del juego        | El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establecido. | Estudiante           |
| RJ-02 | Niveles                   | Los niveles se desbloquearán de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.                  | Estudiante / Sistema |
| RJ-03 | Intentos                  | El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada juego o nivel.                                                    | Estudiante           |
| RJ-04 | Dificultad                | Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.                                                                  | Estudiante / Sistema |
| RJ-05 | Instrucciones             | El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.                                                        | Estudiante           |
| RJ-06 | Recompensas               | El estudiante podrá recibir una recompensa al completar un nivel únicamente cuando el docente lo haya establecido.    | Estudiante / Docente |
| RJ-07 | Puntuación                | La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.                                                                | Sistema              |
| RJ-08 | Cálculo de puntuación     | La puntuación considerará las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.           | Sistema              |
| RJ-09 | Registro de partidas      | El sistema almacenará la puntuación y los resultados obtenidos en cada partida.                                       | Sistema              |
| RJ-10 | Resultados                | El estudiante podrá consultar los resultados obtenidos en los juegos.                                                 | Estudiante           |
| RJ-11 | Puntuación final          | El sistema mostrará la puntuación obtenida al finalizar cada juego.                                                   | Estudiante           |
| RJ-12 | Porcentaje                | El sistema mostrará el porcentaje de respuestas correctas obtenido por el estudiante.                                 | Estudiante           |
| RJ-13 | Mejores resultados        | El sistema conservará los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.                                           | Sistema              |
| RJ-14 | Progreso                  | El sistema registrará los juegos y niveles completados por cada estudiante.                                           | Sistema              |
| RJ-15 | Ranking                   | El sistema permitirá consultar el ranking de estudiantes organizado por curso y puntuación.                           | Estudiante           |
| RJ-16 | Actualización del ranking | El sistema actualizará automáticamente la posición de los estudiantes de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.      | Sistema              |

Ilustración 18 Requisitos funcionales de juegos

| ID    | Aspecto               | Requisito                                                                                                             |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RJ-01 | Mecánica del juego    | El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establecido. |
| RJ-02 | Niveles               | Los niveles se desbloquearán de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.                  |
| RJ-03 | Intentos              | El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada juego o nivel.                                                    |
| RJ-04 | Dificultad            | Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.                                                                  |
| RJ-05 | Instrucciones         | El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.                                                        |
| RJ-06 | Recompensas           | El estudiante podrá recibir una recompensa al completar un nivel únicamente cuando el docente lo haya establecido.    |
| RJ-07 | Puntuación            | La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.                                                                |
| RJ-08 | Cálculo de puntuación | La puntuación considerará las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.           |
| RJ-09 | Registro de partidas  | El sistema almacenará la puntuación y los resultados obtenidos en cada partida.                                       |

Ilustración 19 Requisitos funcionales en notion

9. 24 de septiembre de 2026
10. 25 de septiembre de 2026
11. 28 de septiembre de 2026
12. 29 de septiembre de 2026
13. 30 de septiembre de 2026
14. 01 de octubre de 2026
15. 02 de octubre de 2026
16. 05 de octubre de 2026
17. 06 de octubre de 2026
18. 07 de octubre de 2026
19. 08 de octubre de 2026
20. 12 de octubre de 2026
21. 13 de octubre de 2026
22. 14 de octubre de 2026
23. 15 de octubre de 2026
24. 16 de octubre de 2026
25. 19 de octubre de 2026
26. 20 de octubre de 2026
27. 21 de octubre de 2026
28. 22 de octubre de 2026
29. 23 de octubre de 2026
30. 26 de octubre de 2026
31. 27 de octubre de 2026
32. 28 de octubre de 2026
33. 29 de octubre de 2026

- 34. 30 de octubre de 2026**
- 35. 4 de noviembre de 2026**
- 36. 5 de noviembre de 2026**
- 37. 6 de noviembre de 2026**
- 38. 9 de noviembre de 2026**
- 39. 10 de noviembre de 2026**
- 40. 11 de noviembre de 2026**